

FORMULARIO (VERSIÓN EXTENDIDA)

Constantes

- (0.1) $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ Permitividad eléctrica del vacío. Resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- (0.2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ Constante de Coulomb (K).
- (0.3) $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ Permeabilidad magnética del vacío. Capacidad del vacío para dejar pasar líneas de campo magnético.
- (0.4) $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ Velocidad de la luz en el vacío.

Áreas y volúmenes

- (0.5) $L = 2\pi r$ Longitud de la circunferencia.
 - r : Radio de la circunferencia.
- (0.6) $S = \pi r^2$ Área del círculo.
- (0.7) $S = 4\pi r^2$ Área superficial de una esfera.
- (0.8) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Volumen de una esfera.
- (0.9) $S = 2\pi r^2 + 2\pi rL$ Área superficial de un cilindro.
 - r : Radio de la base del cilindro.
 - L : Altura (o longitud) del cilindro.
- (0.10) $V = \pi r^2 L$ Volumen de un cilindro.

1 Óptica y fotónica

Ondas

- (1.1) $f(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$ Función de la propagación de una onda armónica en el espacio x y en el tiempo t .
 - $f(x, t)$: Función de onda. Representa el desplazamiento de la onda en una posición x y un instante de tiempo t . Se mide en metros (m).
 - A : Amplitud. Es el valor máximo de la oscilación. Indica la intensidad; es decir, lo lejos que llega la onda desde su punto de equilibrio. Se mide en metros (m).
 - k : Número de onda. Indica cómo de rápido cambia la onda en el espacio. Se relaciona con la longitud de onda (λ) mediante la fórmula $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Se mide en radianes por metro (rad/m).
 - x : Posición espacial. Es la coordenada donde se evalúa la onda. Se mide en metros (m).

- ω : Frecuencia angular. Indica cómo de rápido cambia la onda en el tiempo. Se relaciona con el periodo (T) y la frecuencia (f) mediante $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Se mide en radianes por segundo (rad/s).
- t : Tiempo. Es el instante en el que se evalúa la onda. Se mide en segundos (s).
- ϕ : Constante de fase. Determina el estado inicial de la oscilación en el tiempo $t = 0$ y la posición $x = 0$. Indica el "desplazamiento" inicial de la onda. Se mide en radianes (rad).
- **(1.2)** $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ Longitud de onda. Distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase.
 - λ : Longitud de onda. Distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase. Se mide en metros (m).
 - k : Número de onda. Indica cómo de rápido cambia la onda en el espacio. Se relaciona con la longitud de onda (λ) mediante la fórmula $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Se mide en radianes por metro (rad/m).
- **(1.3a)** $T = \frac{1}{f}$ Periodo de la onda a partir de la frecuencia. Tiempo que tarda en completarse un ciclo.
 - T : Periodo de la onda. Tiempo que tarda en completarse un ciclo. Se mide en segundos (s).
 - f : Frecuencia de onda. Número de ciclos por segundo. Se mide en Hercios (Hz).
- **(1.3b)** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ Periodo de la onda a partir de la frecuencia angular. Tiempo que tarda en completarse un ciclo.
 - T : Periodo de la onda. Tiempo que tarda en completarse un ciclo. Se mide en segundos (s).
 - ω : Frecuencia angular. Indica cómo de rápido cambia la onda en el tiempo. Se relaciona con el periodo (T) y la frecuencia (f) mediante $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Se mide en radianes por segundo (rad/s).
- **(1.4a)** $v = \lambda f$ Velocidad de propagación de la onda a partir de la longitud de onda y la frecuencia.
 - v : Velocidad de propagación de la onda. Rapidez con la que se desplaza la onda a través del medio. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - λ : Longitud de onda. Distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase. Se mide en metros (m).
 - f : Frecuencia de onda. Número de ciclos por segundo. Se mide en Hercios (Hz).
- **(1.4b)** $v = \frac{\omega}{k}$ Velocidad de propagación de la onda a partir de la frecuencia angular y el número de onda.
 - v : Velocidad de propagación de la onda. Rapidez con la que se desplaza la onda a través del medio. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - ω : Frecuencia angular. Indica cómo de rápido cambia la onda en el tiempo. Se relaciona con el periodo (T) y la frecuencia (f) mediante $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Se mide en radianes por segundo (rad/s).
 - k : Número de onda. Indica cómo de rápido cambia la onda en el espacio. Se relaciona con la longitud de onda (λ) mediante la fórmula $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Se mide en radianes por metro (rad/m).

Óptica geométrica

- **(1.5)** $n = \frac{v_0}{v}$ Índice de refracción. Es una medida que indica cuánto se reduce la velocidad de la luz al pasar del vacío a un medio material.

- n : Índice de refracción. Es una medida de cuánto reduce la luz su velocidad en un medio. Es adimensional (no tiene unidades).
- v_0 : Velocidad de la luz en el vacío ($\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Se mide en metros por segundo (m/s).
- v : Velocidad de propagación de la luz en el medio material. Se mide en metros por segundo (m/s).
- (1.6) $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ Ley de Snell para la refracción. Relaciona los ángulos de incidencia y refracción con los índices de refracción de los medios al atravesar una superficie de separación.
 - n_1 : Índice de refracción del medio 1 (medio de incidencia). Es una medida de cuánto reduce la luz su velocidad en el primer medio. Es adimensional.
 - θ_1 : Ángulo de incidencia. Es el ángulo formado entre el rayo de luz incidente y la normal (línea perpendicular a la superficie de separación). Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
 - n_2 : Índice de refracción del medio 2 (medio de refracción). Es una medida de cuánto reduce la luz su velocidad en el segundo medio. Es adimensional.
 - θ_2 : Ángulo de refracción. Ángulo formado entre el rayo refractado y la normal. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).

Conceptos clave para interpretar esta fórmula:

- La Normal: Los ángulos θ_1 y θ_2 se miden respecto a la **línea perpendicular a la superficie de contacto**, no respecto a la superficie de contacto.
- Si $n_2 > n_1$, la luz se acerca a la normal; el rayo "se dobla" hacia adentro.
- Si $n_2 < n_1$, la luz se aleja de la normal; el rayo "se dobla" hacia afuera.
- (1.7) $\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2}$ Ángulo límite / apertura numérica. Determina el cono de aceptación o el ángulo máximo de incidencia para que la luz quede confinada mediante reflexión interna total (por ejemplo, dentro de una fibra óptica).
 - θ_1 : Ángulo límite o de apertura (ángulo de aceptación). Es el ángulo máximo de incidencia para el cual la luz se transmitirá de forma confinada. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
 - n_1 : Índice de refracción del medio desde el cual incide la luz (ej. núcleo de fibra óptica). Es adimensional.
 - n_2 : Índice de refracción del segundo medio (ej. revestimiento). Es adimensional.
 - n_3 : Índice de refracción del medio externo (ej. aire). Es adimensional.

Óptica ondulatoria y electromagnetismo

- (1.8) $|\vec{E}| = v_0 |\vec{B}|$ Relación de amplitudes entre campo eléctrico y magnético.
 - $|\vec{E}|$: Módulo del campo eléctrico instantáneo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
 - v_0 : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Si la onda viaja por el vacío, v_0 es exactamente igual a c (la velocidad de la luz, $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Se mide en metros por segundo (m/s).
 - $|\vec{B}|$: Módulo del campo magnético instantáneo. Se mide en Teslas (T).
- (1.9) $v_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ Velocidad de la onda electromagnética en el vacío.
 - v_0 : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Si la onda viaja por el vacío, v_0 es exactamente igual a c (la velocidad de la luz, $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Se mide en metros por segundo (m/s).
 - μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física que indica cómo el vacío responde a un campo magnético. Su valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot \text{m/A}$.

- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.

• (1.10) $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \sin(\vec{k}\vec{r} - \omega t + \phi)$ Expresión vectorial del campo eléctrico.

- $\vec{E}(\vec{r}, t)$: Campo eléctrico vectorial en función de la posición y el tiempo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
- $\vec{E}_0$: Vector amplitud. Indica la dirección de oscilación del campo eléctrico y su valor máximo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
- $\vec{k}$: Vector número de onda. Indica la dirección de propagación de la onda. Se mide en radianes por metro (rad/m).
- $\vec{r}$: Vector posición espacial (x, y, z). Indica el punto del espacio donde se evalúa el campo. Se mide en metros (m).
- ω : Frecuencia angular. Indica cómo de rápido cambia la onda en el tiempo. Se mide en radianes por segundo (rad/s).
- t : Tiempo. Es el instante en el que se evalúa la onda. Se mide en segundos (s).
- ϕ : Constante de fase. Determina el estado inicial de la oscilación. Se mide en radianes (rad).

• (1.11) $u_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ Densidad de energía eléctrica instantánea.

- u_e : Densidad de energía eléctrica instantánea. Energía almacenada por el campo eléctrico en un volumen dado. Se mide en Julios por metro cúbico (J/m³).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- E : Módulo del campo eléctrico instantáneo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).

• (1.12) $u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$ Densidad de energía magnética instantánea.

- u_m : Densidad de energía magnética instantánea. Energía almacenada por el campo magnético en un volumen dado. Se mide en Julios por metro cúbico (J/m³).
- B : Módulo del campo magnético instantáneo. Se mide en Teslas (T).
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física que indica cómo el vacío responde a un campo magnético. Su valor es $4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A.

• (1.13) $u = \epsilon_0 E^2$ Densidad de energía total instantánea.

- u : Densidad de energía total instantánea. Suma de las energías eléctrica y magnética. Se mide en Julios por metro cúbico (J/m³).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- E : Módulo del campo eléctrico instantáneo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).

• (1.14) $\langle u \rangle = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0 v_0}$ Densidad de energía media. Calcula cuánta energía electromagnética hay almacenada, en promedio, en un metro cúbico de espacio mientras la onda viaja a través de él.

- $\langle u \rangle$: Densidad de energía media. Se mide en Julios por metro cúbico (J/m³). Los corchetes angulares $\langle \rangle$ en física denotan un valor promedio.
- E_0 : Amplitud del campo eléctrico. Es el valor máximo que alcanza el campo eléctrico de la onda. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).

- B_0 : Amplitud del campo magnético. Es el valor máximo que alcanza el campo magnético de la onda. Se mide en Teslas (T).
 - μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física que indica cómo el vacío responde a un campo magnético. Su valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$.
 - v_0 : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Si la onda viaja por el vacío, v_0 es exactamente igual a c (la velocidad de la luz, $\approx 3 \times 10^8 m/s$). Se mide en metros por segundo (m/s).
- (1.15) $I = \langle u \rangle v_0$ Relación entre intensidad y densidad. La intensidad de una onda es su densidad de energía multiplicada por la velocidad a la que se mueve ese volumen.
- I : Intensidad de la onda. Potencia promedio transferida a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - $\langle u \rangle$: Densidad de energía media. Se mide en Julios por metro cúbico (J/m^3). Los corchetes angulares $\langle \rangle$ en física denotan un valor promedio.
 - v_0 : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Si la onda viaja por el vacío, v_0 es exactamente igual a c (la velocidad de la luz, $\approx 3 \times 10^8 m/s$). Se mide en metros por segundo (m/s).
- (1.16) $I = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0}$ Intensidad a partir de los campos. Es la forma más directa de calcular la intensidad si se conocen los valores máximos de los campos eléctrico y magnético.
- I : Intensidad de la onda. Potencia promedio transferida a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - E_0 : Amplitud del campo eléctrico. Es el valor máximo que alcanza el campo eléctrico de la onda. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
 - B_0 : Amplitud del campo magnético. Es el valor máximo que alcanza el campo magnético de la onda. Se mide en Teslas (T).
 - μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física que indica cómo el vacío responde a un campo magnético. Su valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$.
- (1.17) $\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$ Vector de Poynting.
- $\vec{S}$: Vector de Poynting. Indica la dirección de propagación de la energía y su magnitud es la intensidad instantánea. Es perpendicular tanto a $\vec{E}$ como a $\vec{B}$. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - $\vec{E}$: Vector campo eléctrico instantáneo. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
 - $\vec{B}$: Vector campo magnético instantáneo. Se mide en Teslas (T).
 - μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física que indica cómo el vacío responde a un campo magnético. Su valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$.
- (1.18) $P_r = \frac{I}{v_0}$ Presión de radiación. Fuerza por unidad de área ejercida por la onda al chocar contra una superficie.
- P_r : Presión de radiación. Fuerza por unidad de área ejercida por la onda al chocar contra una superficie. Se mide en Pascales (Pa) o Newtons por metro cuadrado (N/m^2).
 - I : Intensidad de la onda. Potencia promedio transferida a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - v_0 : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Si la onda viaja por el vacío, v_0 es exactamente igual a c (la velocidad de la luz, $\approx 3 \times 10^8 m/s$). Se mide en metros por segundo (m/s).

Difracción e interferencia

- (1.19) $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$ Intensidad resultante por interferencia de dos ondas.
 - I : Intensidad de la onda. Potencia promedio transferida a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - I_1, I_2 : Intensidad de la onda 1 y 2. Potencia promedio transferida a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m^2).
 - δ : Diferencia de fase (desfase) entre las dos ondas cuando se superponen. Se mide en radianes (rad).
- (1.20) $\delta = k(r_1 - r_2) = k\Delta r$ Desfase en función de la diferencia de caminos.
 - δ : Diferencia de fase (desfase). Se mide en radianes (rad).
 - k : Número de onda. Indica cómo de rápido cambia la onda en el espacio. Se mide en radianes por metro (rad/m).
 - r_1, r_2 : Distancia geométrica recorrida por la onda 1 y 2 hasta el punto de encuentro. Se mide en metros (m).
 - Δr : Diferencia geométrica de las distancias recorridas por ambas ondas (diferencia de camino óptico). Se mide en metros (m).
- (1.21) $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ Número de onda.
 - k : Número de onda. Indica cómo de rápido cambia la onda en el espacio. Se mide en radianes por metro (rad/m).
 - λ : Longitud de onda. Distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase. Se mide en metros (m).
- (1.22) $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r$ Desfase explícito según la longitud de onda.
 - δ : Diferencia de fase (desfase). Se mide en radianes (rad).
 - λ : Longitud de onda. Distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase. Se mide en metros (m).
 - Δr : Diferencia geométrica de las distancias recorridas por ambas ondas. Se mide en metros (m).

Doble rendija

- (1.23) $\Delta r = d \sin \theta$ Diferencia de caminos en el experimento de doble rendija de Young.
 - Δr : Diferencia geométrica de las distancias recorridas por ambas ondas. Se mide en metros (m).
 - d : Distancia de separación entre las dos rendijas. Se mide en metros (m).
 - θ : Ángulo de desviación respecto a la franja central. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
- (1.24) $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$ Desfase en función de las variables de la doble rendija.
 - δ : Diferencia de fase (desfase). Se mide en radianes (rad).
 - λ : Longitud de onda. Se mide en metros (m).
 - d : Distancia de separación entre las dos rendijas. Se mide en metros (m).
 - θ : Ángulo de desviación respecto a la franja central. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
- (1.25) $d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, 3 \dots$ Condición de Máximos (interferencia constructiva).

- d : Distancia de separación entre las dos rendijas. Se mide en metros (m).
- θ : Ángulo de desviación respecto a la franja central. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
- m : Orden de interferencia. Es un número entero utilizado para ubicar las franjas brillantes. Es adimensional.
- λ : Longitud de onda. Se mide en metros (m).
- (1.26) $d \sin \theta = (m - 1/2)\lambda, \quad m = 1, 2, 3 \dots$ Condición de Mínimos (interferencia destructiva).
 - Igualess a la fórmula (1.25), pero m comienza en 1 y representa las franjas oscuras.
- (1.27) $\tan \theta = \frac{y}{L}$ Relación trigonométrica para proyectar la desviación en una pantalla.
 - θ : Ángulo de desviación. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
 - y : Distancia vertical en la pantalla desde la franja central (origen) hasta la franja observada. Se mide en metros (m).
 - L : Distancia en línea recta desde las rendijas hasta la pantalla. Se mide en metros (m).
- (1.28) $y = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3 \dots$ Ubicación lineal de los Máximos en la pantalla.
 - y : Distancia de la franja brillante al centro. Se mide en metros (m).
 - m : Orden del máximo. Es adimensional.
 - λ : Longitud de onda. Se mide en metros (m).
 - L : Distancia a la pantalla. Se mide en metros (m).
 - d : Distancia entre rendijas. Se mide en metros (m).
- (1.29) $y = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 1, 2, 3 \dots$ Ubicación lineal de los Mínimos en la pantalla.
 - y : Distancia de la franja oscura al centro. Se mide en metros (m).
 - Resto de variables: Idénticas a la fórmula (1.28).

Única abertura

- (1.30) $a \sin \theta = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3 \dots$ Condición de Mínimos de difracción de una rendija simple.
 - a : Ancho de la rendija. Se mide en metros (m).
 - θ : Ángulo de desviación hacia la zona de oscuridad. Se mide en grados ($^\circ$) o radianes (rad).
 - m : Orden del mínimo de difracción. Es adimensional.
 - λ : Longitud de onda. Se mide en metros (m).

Óptica cuántica

- (1.31) $E = hf$ Energía de un fotón cuantizado.
 - E : Energía del fotón. Se mide en Julios (J) o Electrón-voltios (eV).
 - h : Constante de Planck. Se mide en Julios-segundo ($J \cdot s$).
 - f : Frecuencia de la onda. Se mide en Hercios (Hz).
- (1.32) $h = 6,626 \cdot 10^{-34} J \cdot s$ Constante de Planck.
 - h : Constante fundamental de la física cuántica que relaciona la energía de una partícula con su frecuencia.
- (1.33) $\lambda = \frac{h}{mv}$ Longitud de onda de De Broglie para partículas.

- λ : Longitud de onda asociada a la partícula. Se mide en metros (m).
- h : Constante de Planck. Se mide en Julios-segundo ($J \cdot s$).
- m : Masa de la partícula. Se mide en kilogramos (kg).
- v : Velocidad de la partícula. Se mide en metros por segundo (m/s).

• (1.34) $\boxed{f = \frac{E_2 - E_1}{h}}$ Frecuencia del fotón en un salto cuántico.

- f : Frecuencia del fotón emitido o absorbido. Se mide en Hercios (Hz).
- E_2 : Energía del estado de mayor energía (excitado). Se mide en Julios (J) o Electrón-voltios (eV).
- E_1 : Energía del estado de menor energía (fundamental). Se mide en Julios (J) o Electrón-voltios (eV).
- h : Constante de Planck. Se mide en Julios-segundo ($J \cdot s$).

• (1.35) $\boxed{\frac{dn_1}{dt} = -B_{12}\rho n_1}$ Absorción estimulada (ecuaciones de tasa de Einstein).

- $\frac{dn_1}{dt}$: Tasa de variación de la población en el nivel inferior respecto al tiempo.
- B_{12} : Coeficiente de probabilidad de absorción estimulada de Einstein.
- ρ : Densidad de energía de la radiación incidente. Se mide en Julios por metro cúbico por Hercio ($J/(m^3 \cdot Hz)$).
- n_1 : Número de átomos en el estado fundamental.

• (1.36) $\boxed{\frac{dn_2}{dt} = -B_{21}\rho n_2}$ Emisión estimulada (ecuaciones de tasa de Einstein).

- $\frac{dn_2}{dt}$: Tasa de variación de la población en el nivel superior debido a estímulos externos.
- B_{21} : Coeficiente de probabilidad de emisión estimulada de Einstein.
- ρ : Densidad de energía de la radiación incidente.
- n_2 : Número de átomos en el estado excitado.

• (1.37) $\boxed{\frac{dn_2}{dt} = -A_{21}n_2}$ Emisión espontánea (ecuaciones de tasa de Einstein).

- $\frac{dn_2}{dt}$: Tasa de variación de la población en el nivel superior por decaimiento natural.
- A_{21} : Coeficiente de probabilidad de emisión espontánea de Einstein.
- n_2 : Número de átomos en el estado excitado.

2 Teoría de circuitos

Fórmulas básicas

• (2.1) $\boxed{R = \rho \frac{L}{S}}$ Resistencia eléctrica de un conductor en función de sus características físicas.

- R : Resistencia eléctrica. Oposición que presenta el material al paso de la corriente. Se mide en Ohmios (Ω).
- ρ : Resistividad del material. Propiedad intrínseca del material del conductor. Se mide en Ohmios-metro ($\Omega \cdot m$).
- L : Longitud del conductor. Se mide en metros (m).
- S : Sección transversal o área del conductor. Se mide en metros cuadrados (m^2).

- **(2.2)** $G = \frac{1}{R}$ Conductancia eléctrica. Es la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica (el inverso de la resistencia).
 - G : Conductancia. Se mide en Siemens (S) o mhos (Ω^{-1}).
 - R : Resistencia eléctrica. Se mide en Ohmios (Ω).
- **(2.3)** $V = I \cdot R$ Ley de Ohm. Relaciona la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito.
 - V : Tensión, diferencia de potencial o voltaje. Se mide en Voltios (V).
 - I : Intensidad de corriente eléctrica. Se mide en Amperios (A).
 - R : Resistencia eléctrica. Se mide en Ohmios (Ω).

Condensador

- **(2.4)** $C = \frac{Q}{V}$ Definición de capacidad (o capacitancia). Relación entre la carga almacenada y la tensión.
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - Q : Carga eléctrica almacenada. Se mide en Culombios (C).
 - V : Tensión o diferencia de potencial entre las placas del condensador. Se mide en Voltios (V).
- **(2.5)** $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$ Relación tensión-corriente en un condensador. La corriente es proporcional a la velocidad de cambio de la tensión.
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea en función del tiempo. Se mide en Amperios (A).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - $\frac{dv(t)}{dt}$: Derivada de la tensión respecto al tiempo (tasa de cambio temporal del voltaje). Se mide en Voltios por segundo (V/s).
- **(2.6)** $v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$ Tensión instantánea en un condensador a partir de la corriente.
 - $v_c(t)$: Tensión instantánea en los bornes del condensador en función del tiempo. Se mide en Voltios (V).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea. Se mide en Amperios (A).
 - t : Instante de tiempo evaluado. Se mide en segundos (s).
- **(2.7)** $i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$ Corriente transitoria en un circuito RC (aplicable típicamente a la carga o descarga).
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea. Se mide en Amperios (A).
 - V : Tensión de la fuente o tensión inicial. Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - t : Tiempo transcurrido desde el inicio del evento. Se mide en segundos (s).
 - e : Número de Euler (base de los logaritmos neperianos, ≈ 2.718).
- **(2.8)** $v_c(t) = V(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$ Ecuación de la tensión durante la **carga** de un condensador en un circuito RC.
 - $v_c(t)$: Tensión instantánea en el condensador. Se mide en Voltios (V).

- V : Tensión de la fuente de alimentación. Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - t : Tiempo transcurrido. Se mide en segundos (s).
- **(2.9)** $\tau = RC$ Constante de tiempo de un circuito RC. Indica la rapidez con la que el condensador se carga o descarga.
 - τ (tau): Constante de tiempo. Representa el tiempo necesario para que la magnitud alcance el $\approx 63.2\%$ de su valor final. Se mide en segundos (s).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - **(2.10)** $v_c(t) = V e^{-\frac{1}{RC}t}$ Ecuación de la tensión durante la **descarga** de un condensador en un circuito RC.
 - $v_c(t)$: Tensión instantánea en el condensador. Se mide en Voltios (V).
 - V : Tensión inicial almacenada en el condensador antes de la descarga. Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - C : Capacidad del condensador. Se mide en Faradios (F).
 - t : Tiempo transcurrido desde el inicio de la descarga. Se mide en segundos (s).

Bobina

- **(2.11)** $v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ Relación tensión-corriente en una bobina. La tensión es proporcional a la velocidad de cambio de la corriente.
 - $v_L(t)$: Tensión instantánea en los bornes de la bobina. Se mide en Voltios (V).
 - L : Inductancia de la bobina. (*Nota: No confundir con la longitud de la fórmula 2.1*). Se mide en Henrios (H).
 - $\frac{di(t)}{dt}$: Derivada de la corriente respecto al tiempo (tasa de cambio temporal de la corriente). Se mide en Amperios por segundo (A/s).
- **(2.12)** $i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt$ Corriente instantánea en una bobina a partir de la tensión.
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea. Se mide en Amperios (A).
 - L : Inductancia de la bobina. Se mide en Henrios (H).
 - $v(t)$: Tensión instantánea en la bobina. Se mide en Voltios (V).
 - t : Instante de tiempo evaluado. Se mide en segundos (s).
- **(2.13)** $i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$ Ecuación de la corriente durante la **conexión** (establecimiento de corriente) en un circuito RL.
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea. Se mide en Amperios (A).
 - V : Tensión de la fuente de alimentación. Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - L : Inductancia de la bobina. Se mide en Henrios (H).
 - t : Tiempo transcurrido. Se mide en segundos (s).

- **(2.14)** $v_L(t) = Ve^{-\frac{R}{L}t}$ Tensión transitoria en la bobina durante el establecimiento o corte de corriente.
 - $v_L(t)$: Tensión instantánea en la bobina. Se mide en Voltios (V).
 - V : Tensión inicial en el momento de la conmutación. Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - L : Inductancia de la bobina. Se mide en Henrios (H).
 - t : Tiempo transcurrido. Se mide en segundos (s).
- **(2.15)** $\tau = \frac{L}{R}$ Constante de tiempo de un circuito RL. Indica la rapidez con la que se establece o decae la corriente en la bobina.
 - τ (tau): Constante de tiempo. Se mide en segundos (s).
 - L : Inductancia de la bobina. Se mide en Henrios (H).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
- **(2.16)** $i(t) = \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$ Ecuación de la corriente durante la **desconexión** (decaimiento de corriente) en un circuito RL.
 - $i(t)$: Intensidad de corriente instantánea en decaimiento. Se mide en Amperios (A).
 - V : Tensión inicial (donde $\frac{V}{R}$ representa la corriente máxima inicial antes del corte). Se mide en Voltios (V).
 - R : Resistencia del circuito. Se mide en Ohmios (Ω).
 - L : Inductancia de la bobina. Se mide en Henrios (H).
 - t : Tiempo transcurrido desde el corte. Se mide en segundos (s).

3 Electrostática

Fórmulas

- **(3.1)** $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q' \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q' \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$ Campo eléctrico generado por una carga puntual q' en un punto del espacio.
 - $\vec{E}$: Vector campo eléctrico. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
 - ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
 - q' : Carga eléctrica puntual que genera el campo. Se mide en Culombios (C).
 - r : Vector posición del punto donde se evalúa el campo eléctrico. Se mide en metros (m).
 - r' : Vector posición de la carga generadora q' . Se mide en metros (m).
 - $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$: Distancia en línea recta entre la carga generadora y el punto de evaluación. Se mide en metros (m).
 - $\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$: Vector unitario que apunta desde la carga q' hacia el punto de evaluación r . Es adimensional.
- **(3.2)** $\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq' \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$ Campo eléctrico generado por una distribución continua de carga (expresado con el vector diferencia de posiciones).
 - dq' : Diferencial de carga (una porción infinitesimal de la distribución de carga). Se mide en Culombios (C).

- $d\vec{E}$: Diferencial de campo eléctrico. Cada una de esas cargas pequeñísimas dq' genera su propio "mini" campo eléctrico en el espacio. Dicho campo diminuto es $d\vec{E}$. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
- El resto es igual que en la fórmula (3.1).
- (3.3) $\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq' \frac{\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}}{||\vec{r}-\vec{r}'||^2}$ Campo eléctrico generado por una distribución continua de carga (expresado con el vector unitario direccional).
 - Los símbolos tienen exactamente el mismo significado que en las fórmulas (3.1) y (3.2).
- (3.4) $dq' = \lambda dl$ Relación del diferencial de carga para una distribución **lineal** (1D).
 - dq' : Diferencial de carga. Se mide en Culombios (C).
 - λ : Densidad lineal de carga. Cantidad de carga por unidad de longitud. Se mide en Culombios por metro (C/m).
 - dl : Diferencial de longitud. Se mide en metros (m).
- (3.5) $dq' = \sigma dS$ Relación del diferencial de carga para una distribución **superficial** (2D).
 - dq' : Diferencial de carga. Se mide en Culombios (C).
 - σ : Densidad superficial de carga. Cantidad de carga por unidad de área. Se mide en Culombios por metro cuadrado (C/m^2).
 - dS : Diferencial de superficie o área. Se mide en metros cuadrados (m^2).
- (3.6) $dq' = \rho dV$ Relación del diferencial de carga para una distribución **volumétrica** (3D).
 - dq' : Diferencial de carga. Se mide en Culombios (C).
 - ρ : Densidad volumétrica de carga. Cantidad de carga por unidad de volumen. Se mide en Culombios por metro cúbico (C/m^3).
 - dV : Diferencial de volumen. Se mide en metros cúbicos (m^3).
- (3.7) $\vec{F}_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{||\vec{r}-\vec{r}'||}$ Ley de Coulomb. Fuerza electrostática entre dos cargas puntuales.
 - $\vec{F}_e$: Vector fuerza electrostática. Se mide en Newtons (N).
 - ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
 - q, q' : Valor de las cargas eléctricas que interactúan. Se miden en Culombios (C).
 - d : Distancia que separa a ambas cargas (equivalente a $||\vec{r}-\vec{r}'||$). Se mide en metros (m).
 - $\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$: Vector unitario en la dirección que une ambas cargas.
- (3.8) $\vec{F}_e = q\vec{E}(\vec{r})$ Fuerza electrostática que experimenta una carga q al situarse en un campo eléctrico externo $\vec{E}$.
 - $\vec{F}_e$: Vector fuerza electrostática. Se mide en Newtons (N).
 - q : Carga eléctrica puntual que interactúa con el campo electromagnético. Se mide en Culombios (C).
 - $\vec{E}(\vec{r})$: Vector campo eléctrico en la posición $\vec{r}$ donde se encuentra la carga. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
- (3.9) $\vec{F} = \int_{\Gamma} dq' \vec{E}(\vec{r}')$ Fuerza electrostática total sobre una distribución continua de carga inmersa en un campo eléctrico.

- $\vec{F}$: Vector fuerza neta total. Se mide en Newtons (N).
- dq' : Diferencial de carga de la distribución. Se mide en Culombios (C).
- $\vec{E}(\vec{r})$: Vector campo eléctrico evaluado en la posición del diferencial de carga. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).

- (3.10) $\boxed{\phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}}$ Flujo del campo eléctrico a través de una superficie abierta o cerrada S .
 - ϕ_E : Flujo eléctrico. Representa la "cantidad" de líneas de campo que atraviesan una superficie. Se mide en Voltios-metro ($V \cdot m$) o Newtons-metro cuadrado por Culombio ($N \cdot m^2/C$).
 - $\vec{E}$: Vector campo eléctrico. Se mide en Voltios por metro (V/m).
 - $d\vec{S}$: Vector diferencial de superficie (su dirección es normal a la superficie en ese punto). Se mide en metros cuadrados (m^2).

- (3.11) $\boxed{\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}}$ Ley de Gauss. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada.
 - $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$: Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S . Se mide en Voltios-metro ($V \cdot m$).
 - Q_{int} : Carga eléctrica neta encerrada dentro de la superficie cerrada S . Se mide en Culombios (C).
 - ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.

- (3.12) $\boxed{V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q' \frac{1}{||\vec{r} - \vec{r}'||}}$ Potencial eléctrico generado por una carga puntual q' en un punto $\vec{r}$.
 - $V(\vec{r})$: Potencial eléctrico (voltaje) en la posición $\vec{r}$. Se mide en Voltios (V).
 - ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
 - q' : Carga eléctrica puntual generadora. Se mide en Culombios (C).
 - $||\vec{r} - \vec{r}'||$: Distancia entre la carga y el punto de evaluación. Se mide en metros (m).

- (3.13) $\boxed{V(\vec{r}) = \int_{\Omega} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq' \frac{1}{||\vec{r} - \vec{r}'||}}$ Potencial eléctrico generado por una distribución continua de carga.
 - $V(\vec{r})$: Potencial eléctrico total. Se mide en Voltios (V).
 - dq' : Diferencial de carga de la distribución. Se mide en Culombios (C).
 - $||\vec{r} - \vec{r}'||$: Distancia entre el diferencial de carga y el punto evaluado. Se mide en metros (m).

- (3.14) $\boxed{U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1(i \neq j)}^N \frac{q_i q_j}{d_{ij}}}$ Energía potencial electrostática almacenada en un sistema de N cargas puntuales.
 - U : Energía potencial electrostática. Se mide en Julios (J).
 - ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
 - q_i, q_j : Valor de los distintos pares de cargas del sistema. Se miden en Culombios (C).
 - d_{ij} : Distancia de separación entre la carga i y la carga j . Se mide en metros (m).

- (3.15)
$$U = \frac{1}{2} \int_{\Omega} dq' V(\vec{r}') = \frac{\epsilon_0}{2} \int_T ||\vec{E}(\vec{r})||^2 d^3\vec{r}$$
 Relaciones de la energía potencial electrostática para distribuciones continuas y energía almacenada en el propio campo eléctrico.

- U : Energía potencial electrostática total. Se mide en Julios (J).
- dq' : Diferencial de carga. Se mide en Culombios (C).
- $V(\vec{r}')$: Potencial eléctrico en la posición del diferencial de carga. Se mide en Voltios (V).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- $||\vec{E}(\vec{r})||$: Módulo del campo eléctrico en cada punto del espacio. Se mide en Voltios por metro (V/m).
- $d^3\vec{r}$: Elemento diferencial de volumen en el espacio tridimensional (equivalente a dV). Se mide en metros cúbicos (m^3).

- (3.16)
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$
 Magnitud del campo eléctrico en las proximidades de la superficie de un conductor ideal en equilibrio o entre las placas de un condensador plano.

- E : Módulo del campo eléctrico. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
- σ : Densidad superficial de carga. Se mide en Culombios por metro cuadrado (C/m^2).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.

- (3.17)
$$|\Delta V| = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$
 Diferencia de potencial (voltaje) entre dos placas plano-paralelas.

- $|\Delta V|$: Valor absoluto de la diferencia de potencial o caída de tensión. Se mide en Voltios (V).
- σ : Densidad superficial de carga en las placas. Se mide en Culombios por metro cuadrado (C/m^2).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- d : Distancia de separación entre las placas. Se mide en metros (m).
- Q : Carga total almacenada en una de las placas. Se mide en Culombios (C).
- S : Área de la superficie de las placas. Se mide en metros cuadrados (m^2).

- (3.18)
$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{\epsilon_0}{d} S$$
 Capacidad de un condensador de placas plano-paralelas ideal.

- C : Capacidad eléctrica (capacitancia). Se mide en Faradios (F).
- Q : Carga eléctrica almacenada en el condensador. Se mide en Culombios (C).
- $|\Delta V|$: Diferencia de potencial entre las placas. Se mide en Voltios (V).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- d : Distancia de separación entre las placas. Se mide en metros (m).
- S : Área de la superficie de una placa. Se mide en metros cuadrados (m^2).

4 Magnetostática e Inducción electromagnética

Fórmulas

- (4.1)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{||\vec{r} - \vec{r}'||^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}}{||\vec{r} - \vec{r}'||^2}$$
 Ley de Biot-Savart para una carga puntual en movimiento.
Campo magnético generado por una carga en un punto del espacio.

- $\vec{B}$: Vector campo magnético. Se mide en Teslas (T).
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física cuyo valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$.
- q : Carga eléctrica puntual que interactúa con el campo electromagnético. Se mide en Culombios (C).
- $\vec{v}$: Vector velocidad de la carga. Se mide en metros por segundo (m/s).
- $\vec{r}$: Vector posición del punto donde se evalúa el campo magnético. Se mide en metros (m).
- $\vec{r}'$: Vector posición de la carga generadora. Se mide en metros (m).
- $|\vec{r} - \vec{r}'|$: Distancia en línea recta entre la carga y el punto de evaluación. Se mide en metros (m).
- $\vec{u}^r - \vec{r}'$: Vector unitario que apunta desde la carga hacia el punto de evaluación. Es adimensional.

• (4.2) $\vec{B} = \int_C \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \int_C \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|^2}$ Ley de Biot-Savart para un hilo conductor.

Campo magnético generado por una corriente eléctrica a lo largo de un circuito $\mathcal{C}$.

- $\vec{B}$: Vector campo magnético total. Se mide en Teslas (T).
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío. Constante física cuyo valor es $4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$.
- I : Intensidad de corriente eléctrica que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).
- $d\vec{l}$: Vector diferencial de longitud del circuito, tangente al mismo en el sentido de la corriente. Se mide en metros (m).
- $\vec{r}, \vec{r}', |\vec{r} - \vec{r}'|, \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$: Mismo significado que en la fórmula (4.1).

• (4.3) $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{int}$ Ley de Ampère. La circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada Γ es proporcional a la corriente neta que la atraviesa.

- $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l}$: Circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada Γ . Se mide en Teslas-metro ($T \cdot m$).
- $\vec{B}$: Vector campo magnético. Se mide en Teslas (T).
- $d\vec{l}$: Vector diferencial de camino a lo largo de la curva Γ . Se mide en metros (m).
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío.
- I : Intensidad de corriente eléctrica neta encerrada que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).

• (4.4) $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0 q_1 q_2}{4\pi d^2} (\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \hat{u}_{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}))$ Fuerza magnética que ejerce una carga en movimiento q_1 sobre otra carga en movimiento q_2 .

- $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$: Vector fuerza magnética ejercida por la carga 1 sobre la carga 2. Se mide en Newtons (N).
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío.
- q_1, q_2 : Valor de las cargas eléctricas que interactúan. Se miden en Culombios (C).
- d : Distancia que separa a ambas cargas. Se mide en metros (m).
- $\vec{v}_1, \vec{v}_2$: Vectores velocidad de la carga 1 y 2, respectivamente. Se miden en metros por segundo (m/s).
- $\hat{u}_{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}$: Vector unitario que apunta desde la carga 1 hacia la carga 2. Es adimensional.

• (4.5) $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r})$ Fuerza magnética (componente magnética de la fuerza de Lorentz) sobre una carga puntual que se mueve en un campo magnético externo.

- $\vec{F}_m$: Vector fuerza magnética. Se mide en Newtons (N).

- q : Carga eléctrica puntual que interactúa con el campo electromagnético. Se mide en Culombios (C).
 - $\vec{v}$: Vector velocidad de la carga. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - $\vec{B}(\vec{r})$: Vector campo magnético en la posición de la carga. Se mide en Teslas (T).
- (4.6) $\vec{F}_m = \int_{\Gamma} I d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r})$ Fuerza de Laplace. Fuerza magnética total ejercida sobre un hilo conductor recorrido por una corriente e inmerso en un campo magnético.
 - $\vec{F}_m$: Vector fuerza magnética neta. Se mide en Newtons (N).
 - I : Intensidad de corriente eléctrica que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).
 - $d\vec{l}$: Vector diferencial de longitud del hilo. Se mide en metros (m).
 - $\vec{B}(\vec{r})$: Vector campo magnético externo evaluado en cada punto del hilo. Se mide en Teslas (T).
 - (4.7) $\vec{F}_{em} = q [\vec{E}(\vec{r}) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r})]$ Fuerza de Lorentz completa. Es la fuerza electromagnética total sobre una carga puntual en presencia de un campo eléctrico y magnético simultáneamente.
 - $\vec{F}_{em}$: Vector fuerza electromagnética total. Se mide en Newtons (N).
 - q : Carga eléctrica puntual que interactúa con el campo electromagnético. Se mide en Culombios (C).
 - $\vec{E}(\vec{r})$: Vector campo eléctrico en la posición de la carga. Se mide en Voltios por metro (V/m) o Newtons por Culombio (N/C).
 - $\vec{v}$: Vector velocidad de la carga. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - $\vec{B}(\vec{r})$: Vector campo magnético en la posición de la carga. Se mide en Teslas (T).
 - (4.8) $\phi_M = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ Flujo magnético a través de una superficie S .
 - ϕ_M : Flujo magnético. Representa la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Se mide en Webers (Wb) o Teslas por metro cuadrado ($T \cdot m^2$).
 - $\vec{B}$: Vector campo magnético. Se mide en Teslas (T).
 - $d\vec{S}$: Vector diferencial de superficie (su dirección es perpendicular a la superficie). Se mide en metros cuadrados (m^2).
 - (4.9) $f.e.m. = -\frac{d\phi_B}{dt}$ Ley de Faraday-Lenz. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que lo atraviesa (el signo negativo indica oposición al cambio).
 - f.e.m: Fuerza electromotriz inducida (voltaje inducido). Se mide en Voltios (V).
 - $d\phi_B$: Diferencial de flujo magnético. Se mide en Webers (Wb). (Nota: ϕ_B es lo mismo que ϕ_M en la fórmula anterior).
 - dt : Diferencial de tiempo. Se mide en segundos (s).
 - (4.10) $B = \mu_0 n I$ Magnitud del campo magnético en el interior de un solenoide ideal.
 - B : Módulo del campo magnético. Se mide en Teslas (T).
 - μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío.
 - n : Densidad de espiras del solenoide (número de vueltas dividido por su longitud, $n = N/L$). Se mide en metros a la menos uno (m^{-1}).
 - I : Intensidad de corriente eléctrica que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).

- (4.11) $L = \frac{d\Phi}{dI}$ Definición de inductancia o coeficiente de autoinducción de una bobina/circuito.
 - L : Inductancia o coeficiente de autoinducción. Se mide en Henrios (H).
 - $d\Phi$: Cambio en el flujo magnético propio. Se mide en Webers (Wb). (Nota: Φ es la misma magnitud que ϕ_M o ϕ_B).
 - dI : Cambio en la intensidad de corriente. Se mide en Amperios (A).
- (4.12) $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$ Fuerza electromotriz autoinducida en una bobina debido a un cambio en la corriente que la atraviesa.
 - ε : Fuerza electromotriz (f.e.m.) o tensión inducida. Se mide en Voltios (V). (Nota: ε es equivalente a la f.e.m. de la fórmula 4.9).
 - L : Inductancia o coeficiente de autoinducción. Se mide en Henrios (H).
 - $\frac{dI}{dt}$: Tasa de cambio de la corriente eléctrica respecto al tiempo. Se mide en Amperios por segundo (A/s).

5 Semiconductores

Los materiales semiconductores

- (5.1) $E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{ eV}$ Energía de los niveles electrónicos en el modelo atómico de Bohr (normalmente para el átomo de hidrógeno, el cual se usa como referencia inicial).
 - E_n : Energía del nivel cuántico n . Se mide en electronvoltios (eV).
 - n : Número cuántico principal (nivel de energía). Es adimensional y su valor es un número entero.
- (5.2) $n_i = N_C \cdot e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$ Concentración intrínseca de electrones en la banda de conducción.
 - n_i : Concentración de electrones en el material intrínseco. Se mide en electrones por centímetro cúbico (cm^{-3}) o por metro cúbico (m^{-3}).
 - N_C : Densidad efectiva de estados en la banda de conducción. Indica cuántos "huecos disponibles" hay para electrones. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - E_C : Energía del borde inferior de la banda de conducción. Se mide en Julios (J) o electronvoltios (eV).
 - E_F : Energía del nivel de Fermi. Se mide en Julios (J) o electronvoltios (eV).
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ o $8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$.
 - T : Temperatura absoluta del material. Se mide en Kelvin (K).
- (5.3) $p_i = N_V \cdot e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$ Concentración intrínseca de huecos en la banda de valencia.
 - p_i : Concentración de huecos en el material intrínseco. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - N_V : Densidad efectiva de estados en la banda de valencia. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - E_F : Energía del nivel de Fermi. Se mide en Julios (J) o electronvoltios (eV).
 - E_V : Energía del borde superior de la banda de valencia. Se mide en Julios (J) o electronvoltios (eV).
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ o $8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$.
 - T : Temperatura absoluta. Se mide en Kelvin (K).

- **(5.4)** $E_F = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln \left(\frac{m_p}{m_n} \right)$ Nivel de Fermi intrínseco. Muestra que el nivel de Fermi está aproximadamente en la mitad del gap de energía, con una pequeña desviación dependiente de la temperatura y las masas efectivas.
 - E_F : Energía del nivel de Fermi intrínseco. Se mide en Julios (J) o electronvoltios (eV).
 - E_C : Energía de la banda de conducción.
 - E_V : Energía de la banda de valencia.
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente 1.38×10^{-23} J/K o 8.617×10^{-5} eV/K.
 - T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).
 - m_p : Masa efectiva de los huecos. Se mide en kilogramos (kg).
 - m_n : Masa efectiva de los electrones. Se mide en kilogramos (kg).
- **(5.5)** $n \cdot p = n_i^2$ Ley de acción de masas para semiconductores en equilibrio térmico.
 - n : Concentración total de electrones en la banda de conducción. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - p : Concentración total de huecos en la banda de valencia. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - n_i : Concentración de portadores intrínsecos. Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
- **(5.6)** $E_{F,n} = E_{F,i} + k_B T \cdot \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right)$ Posición del nivel de Fermi en un semiconductor dopado tipo n.
 - $E_{F,n}$: Energía del nivel de Fermi en el material tipo n. Se mide en eV o Julios.
 - $E_{F,i}$: Energía del nivel de Fermi intrínseco (sin dopar). Se mide en eV o Julios.
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente 1.38×10^{-23} J/K o 8.617×10^{-5} eV/K.
 - T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).
 - N_D : Concentración de átomos donadores (impurezas que aportan electrones). Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - n_i : Concentración intrínseca.
- **(5.7)** $n_n = N_D, \quad p_n = \frac{n_i^2}{N_D}$ Concentración de portadores mayoritarios y minoritarios en un semiconductor tipo n.
 - n_n : Concentración de electrones (mayoritarios). Aproximadamente igual a la de átomos donadores N_D . Se mide en cm^{-3} .
 - p_n : Concentración de huecos (minoritarios). Calculada mediante la ley de acción de masas. Se mide en cm^{-3} .
 - N_D : Concentración de átomos donadores.
 - n_i : Concentración intrínseca.
- **(5.8)** $E_{F,p} = E_{F,i} - k_B T \cdot \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$ Posición del nivel de Fermi en un semiconductor dopado tipo p.
 - $E_{F,p}$: Energía del nivel de Fermi en el material tipo p. Se mide en eV o Julios.
 - $E_{F,i}$: Energía del nivel de Fermi intrínseco.
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente 1.38×10^{-23} J/K o 8.617×10^{-5} eV/K.
 - T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).

- N_A : Concentración de átomos aceptores (impurezas que aportan huecos). Se mide en cm^{-3} o m^{-3} .
 - n_i : Concentración intrínseca.
- (5.9) $\boxed{p_p = N_A, \quad n_p = \frac{n_i^2}{N_A}}$ Concentración de portadores mayoritarios y minoritarios en un semiconductor tipo p.
- p_p : Concentración de huecos (mayoritarios). Aproximadamente igual a N_A . Se mide en cm^{-3} .
 - n_p : Concentración de electrones (minoritarios). Se mide en cm^{-3} .
 - N_A : Concentración de átomos aceptores.
 - n_i : Concentración intrínseca.
- (5.10) $\boxed{\vec{v}_{d,n} = -\mu_n \cdot \vec{E}}$ Velocidad de arrastre (drift) de los electrones bajo un campo eléctrico. El signo negativo indica que se mueven en sentido contrario al campo.
- $\vec{v}_{d,n}$: Vector velocidad de arrastre de los electrones. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - μ_n : Movilidad de los electrones. Mide la facilidad con la que se mueven por la red cristalina. Se mide en $cm^2/(V \cdot s)$ o $m^2/(V \cdot s)$.
 - $\vec{E}$: Vector campo eléctrico aplicado. Se mide en Voltios por metro (V/m).
- (5.11) $\boxed{\vec{v}_{d,p} = \mu_p \cdot \vec{E}}$ Velocidad de arrastre de los huecos. Se mueven en el mismo sentido que el campo eléctrico.
- $\vec{v}_{d,p}$: Vector velocidad de arrastre de los huecos. Se mide en metros por segundo (m/s).
 - μ_p : Movilidad de los huecos. Se mide en $cm^2/(V \cdot s)$ o $m^2/(V \cdot s)$.
 - $\vec{E}$: Vector campo eléctrico aplicado. Se mide en Voltios por metro (V/m).
- (5.12) $\boxed{I = \frac{V}{\left[\frac{1}{q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n)} \right] \frac{L}{A}}} = \frac{V}{R}$ Ley de Ohm macroscópica para un bloque semiconductor, expresada en función de las propiedades de los portadores de carga.
- I : Intensidad de corriente eléctrica que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).
 - V : Diferencia de potencial (voltaje) aplicada. Se mide en Voltios (V).
 - q : Carga elemental del electrón ($1,602 \times 10^{-19}$ C). Se mide en Culombios (C).
 - μ_p, μ_n : Movilidad de huecos y electrones.
 - p, n : Concentración de huecos y electrones.
 - L : Longitud del bloque semiconductor. Se mide en metros (m).
 - A : Área de la sección transversal. Se mide en metros cuadrados (m^2).
 - R : Resistencia total del bloque. Se mide en Ohmios (Ω). El término en el corchete es la resistividad ρ .
- (5.13) $\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\tau_c} = (n_2 - n_1) \frac{q \cdot l}{2\tau_c} A = (n_2 - n_1) \frac{q \cdot v_{th}}{2} A}$ Corriente descrita mediante la transferencia neta de carga en un tiempo de tránsito, relacionada con la velocidad térmica.
- I : Intensidad de corriente eléctrica que circula por el sistema. Se mide en Amperios (A).
 - ΔQ : Variación de carga o carga neta transferida. Se mide en Culombios (C).
 - τ_c : Tiempo de colisión o de tránsito libre medio. Se mide en segundos (s).
 - $(n_2 - n_1)$: Diferencia de concentración de portadores entre dos regiones.
 - q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
 - l : Camino libre medio (distancia media entre colisiones). Se mide en metros (m).
 - A : Área de la sección. Se mide en metros cuadrados (m^2).
 - v_{th} : Velocidad térmica promedio de los portadores. Se mide en metros por segundo (m/s).

La unión p-n. Los díodos

- (5.14)
$$V_{bi} = \frac{1}{2} \frac{q(N_D x_n + N_A x_p)}{2\epsilon_0 \epsilon_r} W$$
 Potencial de contacto o potencial interno de la unión p-n expresado geoméricamente respecto al ancho de la zona de carga espacial.

- V_{bi} : Potencial de contacto que se forma naturalmente en la unión. Se mide en Voltios (V).
- q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
- N_D : Concentración de donadores (lado n).
- N_A : Concentración de aceptores (lado p).
- x_n : Extensión de la zona de vaciamiento hacia el lado n. Se mide en metros (m) o centímetros (cm).
- x_p : Extensión de la zona de vaciamiento hacia el lado p. Se mide en metros (m) o centímetros (cm).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- ϵ_r : Permitividad relativa (constante dieléctrica) del semiconductor.
- W : Ancho total de la zona de vaciamiento ($W = x_n + x_p$). Se mide en metros (m).

- (5.15)
$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right)$$
 Fórmula exacta fundamental para calcular el potencial de contacto V_{bi} a partir de los dopajes.

- V_{bi} : Potencial interno. Se mide en Voltios (V).
- k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente 1.38×10^{-23} J/K o 8.617×10^{-5} eV/K.
- T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).
- q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
- N_A, N_D : Concentración de aceptores y donadores.
- n_i : Concentración intrínseca.

- (5.16)
$$W = \left[\frac{2\epsilon_0 \epsilon_r V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{1/2}$$
 Ancho total de la zona de vaciamiento (o zona de depleción) en equilibrio térmico.

- W : Ancho total de la región sin portadores libres. Se mide en metros (m) o centímetros (cm).
- V_{bi} : Potencial interno. Se mide en Voltios (V).
- q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
- ϵ_0 : Permitividad eléctrica del vacío. Constante física cuyo valor es $8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m. Describe la resistencia que ofrece el vacío a la formación de un campo eléctrico.
- N_A, N_D : Concentración de aceptores y donadores.

- (5.17)
$$x_p = W \cdot \frac{N_D}{N_A + N_D}$$
 Extensión de la zona de vaciamiento hacia el lado tipo p.

- x_p : Profundidad de penetración de la zona de vaciamiento en el lado p. Se mide en metros (m). Muestra que la zona penetra menos en el lado más dopado.
- W : Ancho total de la zona de vaciamiento.
- N_D, N_A : Concentración de donadores y aceptores.

- **(5.18)** $x_n = W \cdot \frac{N_A}{N_A + N_D}$ Extensión de la zona de vaciamiento hacia el lado tipo n.
 - x_n : Profundidad de penetración de la zona de vaciamiento en el lado n. Se mide en metros (m).
 - W : Ancho total de la zona de vaciamiento.
 - N_D, N_A : Concentración de donadores y aceptores.
- **(5.19)** $n(x = -x_p) = n_{p,0} \cdot e^{\frac{qV}{k_B T}}$ Concentración de electrones (minoritarios) inyectados justo en el borde de la zona de vaciamiento del lado p al aplicar un voltaje externo V .
 - $n(x = -x_p)$: Concentración de electrones en la posición $-x_p$ (borde de la región p). Se mide en cm^{-3} .
 - $n_{p,0}$: Concentración de electrones minoritarios en equilibrio en la región p (lejos de la unión). Se mide en cm^{-3} .
 - q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
 - V : Voltaje de polarización aplicado al diodo. Se mide en Voltios (V).
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (o $8,617 \cdot 10^{-5}$ eV/K).
 - T : Temperatura absoluta del semiconductor. Se mide en Kelvin (K).
- **(5.20)** $p(x = x_n) = p_{n,0} \cdot e^{\frac{qV}{k_B T}}$ Concentración de huecos (minoritarios) inyectados justo en el borde de la zona de vaciamiento del lado n.
 - $p(x = x_n)$: Concentración de huecos en la posición x_n (borde de la región n). Se mide en cm^{-3} .
 - $p_{n,0}$: Concentración de huecos minoritarios en equilibrio en la región n. Se mide en cm^{-3} .
 - V : Voltaje de polarización aplicado.
 - q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (o $8,617 \cdot 10^{-5}$ eV/K).
 - T : Temperatura absoluta del semiconductor. Se mide en Kelvin (K).
- **(5.21)** $I(V) = I_s \left(e^{\frac{qV}{k_B T}} - 1 \right)$ Ecuación del diodo ideal de Shockley. Relaciona la corriente que atraviesa el diodo con el voltaje aplicado.
 - $I(V)$: Corriente a través del diodo en función del voltaje V . Se mide en Amperios (A).
 - I_s : Corriente de saturación inversa. Es una constante muy pequeña que depende del material y la temperatura. Se mide en Amperios (A).
 - V : Voltaje o diferencia de potencial aplicada al diodo. Positivo para polarización directa, negativo para inversa. Se mide en Voltios (V).
 - q : Carga elemental del electrón. Es una constante física cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Se mide en Culombios (C).
 - k_B : Constante de Boltzmann. Su valor es aproximadamente $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (o $8,617 \cdot 10^{-5}$ eV/K).
 - T : Temperatura absoluta del semiconductor. Se mide en Kelvin (K).